



-
1. Saturno está a $1,43 \times 10^{12}$ m del Sol. Un cohete viaja a lo largo de una línea recta desde el sol hasta Saturno a una velocidad constante de $0,9 c$ respecto al sistema solar.
 - a) ¿Cuánto dura el viaje medido por un experimentador en la Tierra?
 - b) ¿Medido por un astronauta en el cohete?
 - c) ¿Cuál es la distancia entre el Sol y Saturno en el sistema de referencia del cohete?
 2. Ana está de pie en el centro de un vagón de ferrocarril largo y plano que tiene petardos atados a ambos extremos. El vagón pasa junto a Juan, que está de pie en el suelo, con velocidad $v = 0,8c$. Los destellos de la explosión de los petardos le alcanzan simultáneamente $1,0\mu s$ después del instante en que Ana pasa junto a él, y más tarde encuentra marcas de quemaduras en la vía a 300 m a ambos lados de donde había estado de pie.
 - a) Según Juan ¿cuál es la distancia entre las dos explosiones, y en qué momentos se producen las explosiones en relación con el momento en que Ana pasa junto a él?
 - b) Según Ana ¿cuál es la distancia entre las dos explosiones y en qué momento se producen las explosiones en relación con el momento en que Juan se cruza con ella?
 3. En un acelerador de partículas, los electrones alcanzan una velocidad de $0,999c$ respecto al laboratorio. Una colisión de un electrón con un blanco produce un muón que avanza con una velocidad de $0,95c$ respecto al laboratorio. La masa del muón es $1,90 \times 10^{-28}$ kg ¿Cuál es el momento del muón en el marco del laboratorio y en el marco del haz de electrones?
-